2008 普通高等学校招生考试 (四川卷理)

一、选择题

1. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $\complement_U(A\cap B)=$ ( )

(A) $\{2,\ 3\}$ (B) $\{1,\ 4,\ 5\}$ (C) $\{4,\ 5\}$ (D) $\{1,\ 5\}$

2. 复数 $2\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2=$ ( )

(A) -4 (B) 4 (C) $-4\mathrm{i}$ (D) $4\mathrm{i}$

3. $(\tan x+\cot x)\cos^2 x=$ ( )

(A) $\tan x$ (B) $\sin x$ (C) $\cos x$ (D) $\cot x$

4. 直线 $y=3x$ 绕原点逆时针旋转 90^0, 再向右平移 1 个单位, 所得到的直线为 ( )

(A) $y=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{3}$ (B) $y=-\dfrac{1}{3}x+1$ (C) $y=3x-3$ (D) $y=\dfrac{1}{3}x+1$

5. 若 $0\leqslant\alpha\leqslant 2\pi$, $\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$, 则 α 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$ (C) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{4\pi}{3}\right)$ (D) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{3\pi}{2}\right)$

6. 从甲、乙等 10 个同学中挑选 4 名参加某项公益活动, 要求甲、乙中至少有 1 人参加, 则不同的挑选方法共有 ( )

(A) 70 种 (B) 112 种 (C) 140 种 (D) 168 种

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2=1$, 则其前 3 项的和 S_3 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,-1]$ (B) $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

(C) $[3,+\infty)$ (D) $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$

8. 设 M, N 是球心 O 的半径 OP 上的两点, 且 $NP=MN=OM$, 分别过 N, M, O 作垂直于 OP 的平面, 截球面得三个圆, 则这三个圆的面积之比为 ( )

(A) $3:5:6$ (B) $3:6:8$ (C) $5:7:9$ (D) $5:8:9$

9. 设直线 $l\subset$ 平面 α, 过平面 α 外一点 A 与 l, α 都成 30° 角的直线有且只有 ( )

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

10. 设 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$, 其中 $\omega>0$, 则 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 ( )

(A) $f(0)=1$ (B) $f(0)=0$ (C) $f'(0)=1$ (D) $f'(0)=0$

11. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cdot f(x+2)=13$, 若 $f(1)=2$, 则 $f(99)=$ ( )

(A) 13 (B) 2 (C) $\dfrac{13}{2}$ (D) $\dfrac{2}{13}$

12. 已知抛物线 C: $y^2=8x$ 的焦点为 F, 准线与 x 轴的交点为 K, 点 A 在 C 上且 $|AK|=\sqrt{2}|AF|$, 则 $\triangle AFK$ 的面积为 ( )

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32

二、填空题

13. $(1+2x)^3(1-x)^4$ 展开式中 x^2 的系数为_____.

14. 已知直线 l: $x-y+4=0$ 与圆 C: $(x-1)^2+(y-1)^2=2$, 则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____.

15. 已知正四棱柱的对角线的长为 $\sqrt{6}$, 且对角线与底面所成角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, 则该正四棱柱的体积等于_____.

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_4\geqslant 10$, $S_5\leqslant 15$, 则 a_4 的最大值为_____.

三、解答题

17. 求函数 $y=7-4\sin x\cos x+4\cos^2 x-4\cos^4 x$ 的最大值与最小值.

18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5, 购买乙种商品的概率为 0.6, 且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立, 各顾客之间购买商品也是相互独立的.

(1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率;

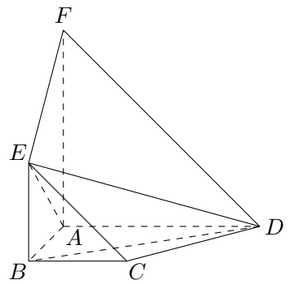
(2) 求进入商场的 1 位顾客至少购买甲、乙两种商品中的一种的概率;

(3) 记 ξ 表示进入商场的 3 位顾客中至少购买甲、乙两种商品中的一种的人数, 求 ξ 的分布列及期望.

19. 如图, 平面 $ABEF\perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形, $\angle BAD=\angle FAB=90^\circ$, $BC\mathrel{\underline{\parallel}}\dfrac{1}{2}AD$, $BE\mathrel{\underline{\parallel}}\dfrac{1}{2}AF$.

(1) 证明: C, D, F, E 四点共面;

(2) 设 $AB=BC=BE$, 求二面角 $A-ED-B$ 的大小.



20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 已知 $ba_n - 2^n = (b-1)S_n$.

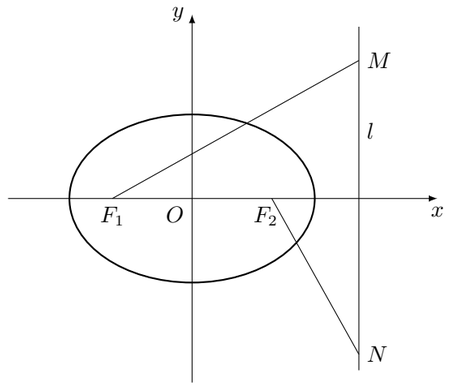
(1) 证明: 当 $b=2$ 时, $\{a_n - n\cdot 2^{n-1}\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

21. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 右准线为 l, M, N 是 l 上的两个动点, $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2N}=0$.

(1) 若 $\left|\overrightarrow{F_1M}\right|=\left|\overrightarrow{F_2N}\right|=2\sqrt{5}$, 求 a, b 的值;

(2) 证明: 当 $|MN|$ 取最小值时, $\overrightarrow{F_1M}+\overrightarrow{F_2N}$ 与 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 共线.



22. 已知 $x=3$ 是函数 $f(x)=a\ln(1+x)+x^2-10x$ 的一个极值点.

(1) 求 a;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若直线 $y=b$ 与函数 $y=f(x)$ 的图象有 3 个交点, 求 b 的取值范围.